

个人简历

基本信息

姓名：王仔研 出生年月：2000-07
性别：男 电话：17754222230
邮箱：17754222230@163.com 毕业院校：安徽工业大学
专业：计算机科学与技术 工作年限：4年
求职岗位：Java开发工程师

技能特长

- Java基础**：多年Java开发经验，熟练掌握面向对象编程、常用开发框架及并发编程，具备良好的代码规范；
- JVM**：熟悉JVM内存模型、GC算法、垃圾回收器及类加载机制，有线上JVM调优经验；
- 数据库**：熟悉MySql的底层结构，对事务、锁、MVCC和数据迁移等有深入理解，具备丰富的线上sql调优经验；
- Redis**：熟悉Redis缓存机制，理解其线程模型，Redis核心数据结构的使用场景，熟悉其持久化机制、分布式锁、哨兵、主从同步、多级缓存架构；
- 微服务**：熟练掌握SpringCloudAlibaba微服务生态（Nacos、Gateway、Sentinel、Seata），参与过微服务架构设计与拆分，解决分布式事务、服务熔断、限流、配置管理等实际问题；
- 消息队列**：熟练使用RocketMQ消息中间件的原理及使用，解决过各种消息通信场景问题，如消息丢失、重复消费等问题，并利用可靠消息实现分布式事务最终一致性；
- 全栈开发**：掌握Vue前端开发，可独立完成页面开发、接口联调与工程化构建，具备前后端协同开发能力；
- 协同开发**：熟练掌握Git workflow、代码审查流程，善于撰写技术文档，组织周代码走查，有非常丰富的团队协作能力；
- AI编程赋能**：熟练使用AI Coding工具进行代码生成、Bug 排查、逻辑优化与文档辅助编写，显著提升开发效率与代码质量；

工作经历

2022-07 ~ 2026-01 安徽工业大学科技园有限公司 软件开发工程师

项目经验

2025-03 ~ 2025-12 中铝国贸1.0系统（ERP项目） Java开发工程师

项目描述：中铝国贸1.0系统是为中国铝业集团打造的企业资源计划系统，旨在整合合同生产、物流、财务等业务流程，实现企业端到端数据闭环。系统提供全面的业务透明度，支持财务预算、成本控制、客商协同及移动办公，帮助企业提升管理效率。我作为核心开发人员，深度参与系统设计、开发及运维。

核心技术：SpringBoot、SpringCloud、MyBatis-Plus、Mysql、华为GaussDB（后续国企化迁移至GaussDB数据库）、Redis、RocketMQ等

项目难点：

- 项目设计的业务流程繁多，各个场景不同的计算逻辑，不同的聚合力度。
- 月结期间并发量高，系统性能下降。

项目职责:

- **财务模块高并发处理与性能优化:** 负责付款、结算、发票等财务核心模块需求分析与开发。因原业务模块之间耦合度过高，其中财务结算单据生成高峰期并发量激增，原同步处理方式导致接口响应缓慢，影响用户体验。后续引入**RocketMQ**消息队列对结算流程进行异步化改造，将付款单生成、销售结算单创建等操作解耦；同时，对核心查询**SQL优化**，通过执行计划分析、索引重构，将核心查询SQL时间从3s降至200ms以内，系统吞吐量提升2倍，支撑日均数万笔交易的高效处理。
- **客商模块缓存优化:** 负责客商模块基础信息模块优化，客商模块作为基础数据源，被30+个业务方高频调用（如地址、银行账户、字典数据等），高峰期QPS达1000+，原直连数据库导致接口响应变慢，负责引入**Redis多级缓存架构**，对客商热点数据进行缓存；设计缓存预热+失效策略，结合本地二级缓存，进一步降低网络开销，减少数据库压力。接口平均响应时间从800ms降至100ms，数据库查询量减少40%，支撑了业务高峰期平稳运行。
- **数据库迁移与SQL优化:** 因国产化要求，需将核心数据从MySQL迁移至华为GaussDB，面临语法兼容性、性能差异等问题。参与完成数据迁移方案设计，使用官方迁移工具进行全量+增量同步，追平**binlog**后校验数据一致性，迁移过程零数据丢失；并处理项目中存在的**慢SQL优化**。
- **文档编写与代码走查:** 项目开发期间制定开发文档包括与第三方接口调用文档编写和项目每周代码走查文档，**主导周代码走查会议**，按照在线文档核查各个模块冗余代码、低质量代码等，累计走查代码400多处，提高团队效率。

2024-07 ~ 2024-11

皖江在线教育平台

Java开发工程师

- 项目描述:** 皖江在线教育云课堂是为安徽工业大学科技园及合作校企打造的一站式在线学习平台，提供课程学习、认证考试、教学管理等服务，项目采用微服务架构，基于Spring Cloud Alibaba技术栈，实现高并发、高可用分布式系统。
- 核心技术:** SpringBoot、Spring CloudAlibaba、MySQL、MyBatis-Plus、Redis、ElasticSearch、RocketMQ等
- 项目职责:**
- **微服务架构设计与高可用保障:** 参与微服务架构选型与搭建，微服务拆分后服务数量达12个，服务发现、配置管理、路由转发等复杂度剧增，参与基于**Nacos**的服务注册与配置中心建设，实现配置动态刷新，使用**Gateway**统一入口，定制全局过滤器实现鉴权、日志、限流；引入**Sentinel**对核心接口配置熔断降级规则，避免雪崩效应，服务调用成功率提升至99.99%，配置变更生效时间从分钟级降至秒级。
 - **促销活动设计与性能优化:** 负责常见功能开发，其中包括促销活动开发，促销课程秒杀活动瞬间流量增高，直接冲击数据库，存在超卖、库存不一致、订单重复等风险。通过设计多级防护体系：前端限流+按钮防抖；**Redis预减库存+Lua脚本**保证原子性；RocketMQ异步削峰，订单系统消费消息创建订单；针对热点课程，采用Redis集群+本地缓存（Caffeine）抗热点实现，最终系统成功支撑万人同时抢课，订单创建成功率99.9%，无超卖现象，核心接口稳定在200ms以内，压测QPS由500提升至2500+。
 - **分布式事务与订单一致性:** 用户下单支付涉及订单服务、支付服务、积分服务等多个系统，需保证分布式事务最终一致性，基于**Seata**解决跨服务数据一致性问题；设计本地消息表+定时任务补偿方案，处理超时场景；使用Redis记录支付流水号进行幂等性设计防止重复处理。支付成功率提升至99.95%，订单数据最终一致。
 - **性能瓶颈排查与技术分享:** 上线前需评估系统容量，部分接口在压测初期出现连接池满、GC频繁等问题。参与**调整JVM堆内存**和GC策略；负责优化慢SQL，对慢SQL优化索引结构、解决索引失效等问题。系统整体吞吐量提升，单机QPS从800提升至2000+；作为项目核心人员参与每周代码复盘例会+技术分享，推动团队技术提升与代码质量规范化。

2023-09 ~ 2024-05

福建三钢闽光股份有限公司智能运营系统建设项目

Java开发工程师

- 项目描述:** 福建三钢闽光智能运营系统是为三钢集团打造的一体化企业资源管理平台，覆盖销售管理、采购管理、库存管理、质量管理、财务结算等核心模块，旨在打通产、销、存环节，实现数据统一管控与业务流程线上化。

核心技术： Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis等

项目职责：

- **销售订单全流程管理：**负责销售订单的创建、审批、变更、发货跟踪等核心功能。**设计订单主表与明细表**，实现订单状态机（草稿→待审批→已审批→部分发货→完成→关闭）。对接库存模块，订单审批通过后自动锁定库存，发货时扣减库存并生成发货单。
- **销售价格与合同管理：**实现基于客户等级、订货量、产品规格的阶梯定价规则，支持销售合同的在线签订与归档。开发价格计算引擎，根据客户和产品动态计算优惠价格。通过Redis缓存客户等级与价格表，价格查询响应时间从200ms降至20ms。同时提供合同到期提醒功能，使用Quartz定时任务扫描临近到期合同，发送站内信和邮件通知业务员。
- **销售报表与数据分析：**开发多维度销售报表（按区域、产品线、业务员统计销售额、毛利、回款率等）。针对月报统计中大数据量查询慢的问题，通过MySQL索引优化（联合索引、覆盖索引）和SQL改写（用子查询代替复杂JOIN），将报表生成时间从2分钟缩短至15秒。并利用Redis缓存热点统计结果，每日凌晨定时刷新，支撑管理层实时查看销售数据。

2022-07 ~ 2026-01

马钢股份制造管理系统

MES工程师

项目描述：马钢股份制造管理系统是马鞍山钢铁厂生产管控中枢L3级系统，覆盖炼铁、炼钢、连铸、热轧、冷轧、型材、轮轴等全冶金流程，实现生产计划、执行、质量、物流、设备的一体化闭环管控。

核心技术：

前端：C#、.NET Framework WinForms、DevExpress组件库、自定义EF框架

后端：C++、自定义服务框架（EiClass/EiManager）、多线程、日志追踪

数据库：Oracle / DB2、复杂SQL优化、存储过程

通信协议：自定义电文（EPEX）对接L3自动化系统

报表工具：自主研发报表引擎（三级炼钢报表）

项目职责：

- **型材L4、L3计划模块：**负责L4、L3型材计划相关业务落地，承接上层生产计划，拆解为车间可执行的作业计划，协调型材生产各环节衔接，优化计划执行效率，保障计划落地达成，确保型材生产有序推进。
- **热轧L3物料模块：**管控热轧物料全流程业务，跟踪热轧物料从投入、生产、流转到入库的全环节，梳理物料流转逻辑，核对物料信息，保障热轧物料账实一致、流转顺畅，减少物料呆滞与损耗。
- **四钢轧存货模块：**负责L4存货模块业务，统筹存货日常管理，梳理存货入库、出库、盘点等业务流程，核对存货数据，优化存货周转效率，保障存货管理规范、数据准确。
- **业务报表：**梳理三级炼钢相关业务需求，结合生产实绩、质量追踪、库存周转等核心业务场景，完成40余张业务报表的业务逻辑梳理与落地，为管理层提供精准的业务数据支撑。

自我评价

1. 计算机科班出身，四年工作经验，两年高并发项目经历。
2. 具备扎实的代码能力和技术功底，能快速跟进项目开发。
3. 具备全栈思维和良好的代码习惯。
4. 业务理解能力强、具备良好的团队协作与沟通能力，多次获得客户与团队认可
5. 热爱技术，持续学习，始终保持对前沿技术的关注，致力于用技术驱动业务价值。